

ORB MultiSymbol v4.4

Guia Completa del Expert Advisor

BlackSheep Quant Lab

Abril 2026

Opening Range Breakout | Multi-Symbol | Currency Strength Meter

1. Que es el ORB?

La estrategia **Opening Range Breakout (ORB)** se basa en un principio clasico del trading institucional: la primera vela de una sesion importante define una zona de consolidacion donde los grandes participantes acumulan posiciones. Cuando el precio **rompe** ese rango, indica que hay consenso direccional y el EA opera a favor de esa ruptura.

El EA calcula el rango usando la primera vela de **15 minutos**, de **30 minutos**, o **ambas** tras la apertura de cada sesion (Londres, Nueva York o Asia). Cada combinacion sesion+timeframe genera un rango independiente.

Modos de operacion

Modo	Descripcion
ORB Normal	Opera a favor de la ruptura. Cierre sobre el high = COMPRA. Cierre bajo el low = VENTA. Es el modo clasico.
Anti-ORB	Opera contra la ruptura (fade). Cierre sobre el high = VENTA. Cierre bajo el low = COMPRA. Apuesta a que la ruptura es falsa y el precio regresara al rango.
Ambos	Ejecuta ORB normal y Anti-ORB simultaneamente, permitiendo operar en ambas direcciones.

2. Flujo de operacion del EA

En cada tick, el EA ejecuta los siguientes pasos en orden estricto:

- 1. Reset diario:** A medianoche reinicia todos los contadores, recalcula el desfase GMT del broker, limpia los rangos del día anterior y redibuja los elementos visuales.
- 2. Control de riesgo diario:** Suma el P&L de trades cerrados + flotante del día. Si la pérdida supera `InpMaxLoss%` del balance al inicio del día, el EA se detiene completamente (`g_killed = true`).
- 3. Actualizacion del CSI:** Recalcula la fuerza de las 8 divisas principales una vez por vela del timeframe configurado (por defecto H1). Los scores se actualizan en vivo.
- 4. Fijacion del ranking:** Al inicio de cada sesion, ordena los pares por calidad de senal y bloquea el ranking. Solo los top `InpMaxPairs` pares podran operar esa sesion.
- 5. Gestion de trades:** Funcion `ManageTrades()`: revisa si T1 (TP1) se cerro para mover T2 a breakeven. Si el trailing esta activo, ajusta el SL al mejor precio.
- 6. Cierre por fin de sesion:** Si `InpCloseEOS` esta activo, cierra todos los trades y ordenes pendientes cuando la sesion termina.
- 7. Busqueda de rupturas:** Para cada simbolo y sesion activa: define el rango si aun no existe, valida su tamano, detecta si hubo ruptura, aplica todos los filtros y ejecuta si pasan.

3. Currency Strength Index (CSI)

El CSI es el **filtro inteligente** del EA. Analiza la fuerza relativa de 8 divisas principales para asegurar que solo se toman trades donde hay una divergencia clara entre la divisa que se compra y la que se vende.

3.1 Inicializacion

El EA define los **28 pares cruzados** posibles entre 8 divisas: EUR, USD, GBP, JPY, CHF, AUD, NZD, CAD. Con 8 divisas hay $C(8,2) = 28$ combinaciones. Para cada par se registra cual es la divisa base y cual la quote. Despues verifica cuales estan disponibles en el broker (probando con y sin sufijo como -STD).

3.2 Calculo de fuerza (CalcCurrencyStrength)

Se recalcula **una vez por vela** del timeframe configurado (InpCSI_TF, por defecto H1). El proceso tiene 6 pasos:

Paso 1: Rate of Change (ROC) de cada par

Para cada uno de los 28 pares disponibles, calcula el cambio porcentual entre el precio actual y el precio de hace N velas (InpCSI_Lookback, por defecto 10):

```
ROC = ((precio_actual - precio_hace_N) / precio_hace_N) x 100
```

Paso 2: Distribucion del ROC a cada divisa

Si un par **sube**, la divisa base se fortalece (+ROC) y la quote se debilita (-ROC). Si el par **baja**, al revés. Cada divisa participa en 7 pares, así que acumula 7 contribuciones.

Ejemplo: GBPJPY sube +0.35%:

- GBP recibe +0.35 (se fortalece)
- JPY recibe -0.35 (se debilita)

Las 7 contribuciones de GBP serian:

- +ROC de GBPUSD, +ROC de GBPJPY, +ROC de GBPCHF, +ROC de GBPAUD, +ROC de GBPNZD, +ROC de GBPCAD
- -ROC de EURGBP (aqui GBP es quote, así que va invertido)

Paso 3: Promedio

Se calcula el promedio de todas las contribuciones de cada divisa:

```
raw[divisa] = suma_contribuciones / 7
```

Paso 4: Normalizacion a escala -100 / +100

Se busca el valor absoluto maximo entre las 8 divisas y se usa como divisor:

```
score[i] = (raw[i] / max_absoluto) x 100
```

Resultado: la divisa mas fuerte queda cerca de **+100**, la mas debil cerca de **-100**, y las demas distribuidas proporcionalmente.

Paso 5: Spread real y nivel de conviccion

Se calcula la diferencia entre el raw maximo y minimo:

```
raw_spread = raw_max - raw_min (en %)
```

Spread Real	Conviccion	Significado
Mayor o igual 0.20%	FUERTE	Las divisas se estan separando claramente. Alta conviccion.

Spread Real	Conviccion	Significado
Mayor o igual 0.08%	MEDIO	Hay divergencia moderada. Senal aceptable.
Menor a 0.08%	DEBIL	Todo esta muy plano, poco edge. Cuidado.

Paso 6: Ranking de divisas

Se ordenan las 8 divisas de mas fuerte a mas debil. Ejemplo:

GBP(+87) > AUD(+42) > EUR(+15) > USD(+5) > NZD(-8) > CHF(-25) > CAD(-60) > JPY(-100)

3.3 Ejemplo numerico completo

Par: **GBPJPY** | TF del CSI: H1 | Lookback: 10 velas

- Precio actual: **213.546**
- Precio hace 10 velas H1: **212.800**
- $ROC = ((213.546 - 212.800) / 212.800) \times 100 = +0.35\%$
- GBP recibe **+0.35** | JPY recibe **-0.35**

Esto se repite para los 28 pares. Al final, si GBP acumula +87 y JPY acumula -100, la diferencia es **187 puntos**, muy por encima del umbral de 15 (InpCSI_MinDiff). El trade esta alineado.

3.4 Filtro de alineacion (IsStrengthAligned)

Cuando el EA detecta una ruptura ORB, el CSI decide si la deja pasar con dos filtros:

Filtro 1: Convergencia minima

Si el `raw_spread` es menor que `InpCSI_MinConv` (por defecto 0.05%), **bloquea TODO**. No hay suficiente divergencia entre divisas como para tener un edge.

Filtro 2: Direccion alineada

Se separa el simbolo en base y quote, y se calcula la diferencia de scores:

```
diff = score[base] - score[quote]
```

Para COMPRA (dir = +1): la base debe ser mas fuerte que la quote:

- `diff` mayor o igual a `+InpCSI_MinDiff` (15) = PERMITIDO
- `diff` = +5 = BLOQUEADO (diferencia insuficiente)

Para VENTA (dir = -1): la quote debe ser mas fuerte que la base:

- `diff` menor o igual a `-InpCSI_MinDiff` (-15) = PERMITIDO
- `diff` = -5 = BLOQUEADO (diferencia insuficiente)

3.5 Ranking de pares (RankPairsForSession)

Al inicio de cada sesion, el EA puntua todos los pares que vigila y elige los mejores. El ranking se **fija y bloquea**, no cambia hasta la siguiente sesion.

Calculo del score de cada par:

Score base = diferencia absoluta de fuerza entre las divisas del par:

```
|score[base] - score[quote]|
```

Bonus	Condicion
+10	Si una de las divisas del par es la #1 MAS FUERTE del ranking global
+10	Si una de las divisas del par es la #1 MAS DEBIL del ranking global
+15	Si hay alineacion VWAP: CSI dice comprar y precio esta sobre VWAP, o CSI dice vender y precio esta bajo VWAP

Ejemplo:

- GBPJPY: $|87 - (-100)| = 187 + 20$ (GBP es #1, JPY es #8) + 15 (VWAP alineado) = **222**
- GBPCHF: $|87 - (-25)| = 112 + 10$ (GBP es #1) + 0 = **122**
- EURUSD: $|15 - 5| = 10 + 0 + 0 = 10$

Con `InpMaxPairs` = 2, solo GBPJPY y GBPCHF podran operar esa sesion.

3.6 Modos del CSI

Modo	Comportamiento
Filtro	Bloquea trades que van contra la fuerza. Ej: si GBP esta debil, no deja comprar GBPJPY aunque haya ruptura ORB.
Estricto	Solo opera los mejores pares del ranking. Los demas ni los considera, incluso si la senal es valida.
Solo Info	Muestra el panel con scores y ranking en el grafico, pero no bloquea ningun trade. Util para observar.

4. Condiciones para senal de COMPRA

Todas las siguientes condiciones deben cumplirse **simultaneamente** para que el EA ejecute una compra:

#	Condicion	Detalle
1	Dia permitido	El dia actual esta habilitado (Lun-Vie configurables)
2	Dentro de sesion	La hora actual esta dentro de la ventana horaria de la sesion activa
3	Limite de perdida	La perdida diaria acumulada no ha alcanzado InpMaxLoss%
4	Rango valido	El rango ORB esta definido y su tamano esta entre InpMinPips e InpMaxPips
5	Ruptura alcista	El cierre de la vela esta por ENCIMA del high del rango ORB
6	Spread aceptable	El spread actual es menor o igual a InpMaxSpread pips (0 = sin filtro)
7	CSI: Divergencia	El raw_spread entre divisas es mayor o igual a InpCSI_MinConv (0.05%)
8	CSI: Base fuerte	score[base] - score[quote] >= InpCSI_MinDiff (+15 puntos)
9	CSI: Par en ranking	El par esta dentro de los top N (InpMaxPairs) del ranking de la sesion
10	VWAP alineado	El precio esta por ENCIMA del VWAP (si el filtro VWAP esta activo)
11	Limite por simbolo	No se ha superado InpMaxPerDay trades para ese simbolo hoy
12	Limite total	No se ha superado InpMaxTotal de trades/pendientes del EA
13	Direccion permitida	InpDirection no bloquea las compras (no esta en 'Solo ventas')

Si CUALQUIERA de estas condiciones falla, el trade NO se ejecuta.

5. Condiciones para senal de VENTA

Las condiciones son las mismas que para compra, con las siguientes inversiones:

Condicion	Diferencia respecto a compra
Ruptura	El cierre de la vela esta por DEBAJO del low del rango ORB
CSI: Quote fuerte	$\text{score}[\text{base}] - \text{score}[\text{quote}] \leq -\text{InpCSI_MinDiff}$ (-15 puntos). La quote es mas fuerte.
VWAP	El precio esta por DEBAJO del VWAP (si el filtro esta activo)
Direccion	InpDirection no bloquea las ventas (no esta en 'Solo compras')

El resto de condiciones (dia, sesion, limites, spread, etc.) son identicas a las de compra.

6. Gestion de trades

6.1 Doble posicion: T1 + T2

Cada señal abre **dos posiciones identicas** con el mismo lote:

- **T1:** Take Profit 1 (conservador). Por defecto $\text{InpTP1} = 10$ pips.
- **T2:** Take Profit 2 (ambicioso). Por defecto $\text{InpTP2} = 30$ pips.

El Stop Loss de ambas es el extremo opuesto del rango ORB (para ORB normal) o el extremo de la vela (para Anti-ORB / Fakeout).

6.2 Breakeven (BE)

Cuando T1 toca su TP y se cierra, el EA mueve automaticamente el SL de T2 al precio de entrada + InpBEOff pips (por defecto 1 pip). Esto asegura que T2 no pierda si el precio se devuelve.

Novedad v4.4: Fix del BE silencioso

En versiones anteriores, si `PositionModify` fallaba (por ejemplo, el broker rechazaba la modificacion por distancia minima de stop), el EA marcaba `be_done = true` de todas formas. Resultado: el SL nunca se movia y el EA creia que ya lo habia hecho.

Ahora en v4.4:

- Solo marca `be_done = true` si el broker **acepta** la modificacion
- Si falla, **reintenta en el siguiente tick** automaticamente
- Log de exito: `checkmark BE GBPJPY SL->213.531`
- Log de fallo: `X BE GBPJPY fallo: [razon del broker]`

6.3 Trailing Stop

Si `InpTrail = true`, despues de que el BE se ejecute, el SL sigue al precio a una distancia fija de `InpTrailStep` pips (por defecto 10) respecto al mejor precio alcanzado. Solo se mueve si el nuevo SL es **mejor** que el actual (nunca retrocede).

Importante: El trailing SOLO se activa despues del BE. Si `InpBE` esta desactivado, el trailing nunca arrancara.

7. Modos de entrada

Modo	Descripción
Mercado	Ejecuta al precio actual (Ask para compras, Bid para ventas). Ejecucion inmediata.
Pullback	Coloca una orden limit en el borde del rango + InpPBOffset pips (def: 0.5), esperando que el precio retroceda al rango antes de continuar. La orden expira al final de la sesion.
Ambos	Ejecuta a mercado Y coloca la limit de pullback simultaneamente. Maximiza las posibilidades de entrada.

8. Modo Fakeout

El fakeout detecta rupturas falsas del rango. Opera en dos fases:

Fase 1: Registro de la ruptura

Cuando el precio rompe por primera vez (ej. por arriba), el EA lo registra pero **NO opera** (a menos que este en modo 'Fakeout + Normal', donde si toma el trade normal). Guarda el extremo de la vela que rompio como futuro stop loss.

Fase 2: Confirmacion del fakeout

Si el precio vuelve y rompe por el **lado opuesto** (ej. ahora por abajo), el EA interpreta que la primera ruptura fue falsa y opera en la nueva direccion. El SL se coloca en el extremo del primer movimiento falso (maximo de la vela que rompio arriba).

Modo	Comportamiento
Off	No detecta fakeouts. Opera rupturas normales.
Solo Fakeout	Solo opera fakeouts (2 fases). Ignora rupturas normales.
Fakeout + Normal	En la primera ruptura opera normal. Si hay fakeout, tambien opera el fakeout.

9. Tabla completa de parametros

Simbolos

Parametro	Defecto	Descripcion
InpPreset	GRAFICO	Que simbolos vigilar (grafico, todos, majors, crosses, JPY, EUR, GBP, top5, manual, CSI)
InpCustom	(vacio)	Lista manual de simbolos separados por comas

Sesion

Parametro	Defecto	Descripcion
InpSession	NY	Sesion a operar (NY, LDN, NY+LDN, Asia, Asia+LDN, Todas)
InpNY_H / M	13:30	Hora/minuto inicio NY en GMT
InpNY_End	20	Hora fin NY en GMT
InpLDN_H / M	8:00	Hora/minuto inicio Londres en GMT
InpLDN_End	12	Hora fin Londres en GMT
InpASN_H / M	0:00	Hora/minuto inicio Asia en GMT
InpASN_End	6	Hora fin Asia en GMT
InpGMT	AUTO	Detectar GMT automaticamente o manual
InpGMTOff	2	Desfase manual del broker respecto a GMT

Dias

Parametro	Defecto	Descripcion
InpMon-InpFri	true	Permite operar cada dia de la semana individualmente

Rango ORB

Parametro	Defecto	Descripcion
InpTF	AMBOS	Calcular ORB con M15, M30 o ambos
InpMinPips	3.0	Rango minimo para operar (descarta rangos muy pequenos)
InpMaxPips	50.0	Rango maximo para operar (descarta rangos muy grandes)

Filtro VWAP

Parametro	Defecto	Descripcion
InpVWAP	true	Exigir alineacion con VWAP para validar entradas
InpVWAP_TF	M15	Marco temporal para calcular el VWAP
InpVWAP_Anchor	1	Anclaje: 0=diario, 1=apertura Londres, 2=apertura Asia
InpVWAP_Days	3	Dias historicos para el calculo/dibujo del VWAP

Fuerza de Divisas (CSI)

Parametro	Defecto	Descripcion
InpCSI	true	Activar filtro de fuerza de divisas + panel
InpCSI_Mode	FILTRO	Filtro (bloquea dir contraria) Estricto (solo mejor par) Info (solo muestra)
InpCSI_Lookback	10	Numero de velas para calcular el ROC de cada par
InpCSI_TF	H1	Marco temporal del calculo de fuerza
InpCSI_MinDiff	15.0	Diferencia minima de score entre base y quote (0-100)
InpMaxPairs	2	Maximo de pares a operar por sesion (1-7)
InpCSI_MinConv	0.05	Spread minimo real entre divisas para operar (%) 0=off)

Operativa

Parametro	Defecto	Descripcion
InpMode	ORB	ORB normal, Anti-ORB o ambos
InpEntry	MERCADO	Entrar a mercado, en pullback o ambos
InpPBOffset	0.5	Distancia en pips para la limit de retroceso
InpFakeout	OFF	Off, Solo fakeout, o Fakeout + Normal
InpDirection	AMBAS	Comprar y vender, o limitar a una direccion
InpMaxSpread	0	Spread maximo en pips (0 = sin filtro)
InpTP1	10.0	Objetivo 1 en pips (T1)
InpTP2	30.0	Objetivo 2 en pips (T2)
InpBE	true	Mover SL de T2 a breakeven cuando T1 cierra
InpBEOff	1.0	Pips extra al mover a BE (entrada + este valor)
InpTrail	false	Activar trailing stop en T2
InpTrailStep	10.0	Distancia del trailing respecto al mejor precio
InpCloseEOS	false	Cerrar trades y pendientes al terminar la sesion

Riesgo

Parametro	Defecto	Descripcion
InpLot	0.02	Lote fijo por trade
InpRiskPct	false	Calcular lote por porcentaje de riesgo
InpRisk	1.0	Porcentaje a arriesgar por operacion
InpMaxPerDay	2	Maximo de operaciones por simbolo y dia
InpMaxTotal	4	Maximo total de trades/pendientes del EA
InpMaxLoss	3.0	Perdida diaria maxima en % para detener el EA

Visual

Parametro	Defecto	Descripcion
InpDraw	true	Dibujar rangos en el grafico
InpHistory	10	Dias historicos a dibujar
InpDrawVWAP	true	Dibujar linea VWAP
InpDrawLDNOpen	true	Dibujar linea apertura de Londres
InpDashboard	true	Mostrar panel informativo en pantalla
Colores	varios	Colores configurables para cada sesion/TF, VWAP y LDN open

Alertas y otros

Parametro	Defecto	Descripcion
InpAlertPopup	false	Mostrar alerta emergente
InpAlertPush	false	Enviar notificacion push
InpAlertEmail	false	Enviar aviso por email
InpVerbose	true	Escribir informacion detallada en el log

Parametro	Defecto	Descripcion
InpMagic	202603	Magic number del EA
InpSlip	10	Desviacion maxima permitida en puntos

10. Novedades de la version 4.4

Fix del Breakeven silencioso

En versiones anteriores (v4.0 a v4.3), la funcion ManageTrades tenia un bug critico:

El problema:

- Cuando T1 se cerraba (TP1 alcanzado), el EA llamaba a `g_trade.PositionModify()` para mover el SL de T2 a breakeven.
- Pero **no verificaba** si el broker aceptaba la modificacion.
- Inmediatamente despues marcaba `be_done = true`, independientemente del resultado.
- Si el broker rechazaba (por ejemplo, distancia minima de stop no cumplida), el SL se quedaba en su posicion original y el EA **nunca reintentaba**.

La solucion en v4.4:

- Ahora `be_done = true` solo se marca si `PositionModify` devuelve `true` (exito).
- Si falla, el EA reintentra automaticamente en el siguiente tick.
- Se anade logging detallado del resultado:

```
Exito: checkmark BE GBPJPY SL->213.531
```

```
Fallo: X BE GBPJPY fallo: [descripcion del error]
```

Casos edge cubiertos:

- Si T2 ya no existe cuando T1 se cierra: marca `be_done = true` sin intentar modify (nada que mover).
- Si el SL ya esta en una posicion mejor que BE: marca `be_done = true` (no necesita moverlo).

Logging mejorado

El log de la pestana Experts de MT5 ahora muestra informacion clara sobre cada accion de breakeven, facilitando el diagnostico de problemas con el broker.